ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. І.ФРАНКА
ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ ТА ІНФОРМАТИКИ
КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

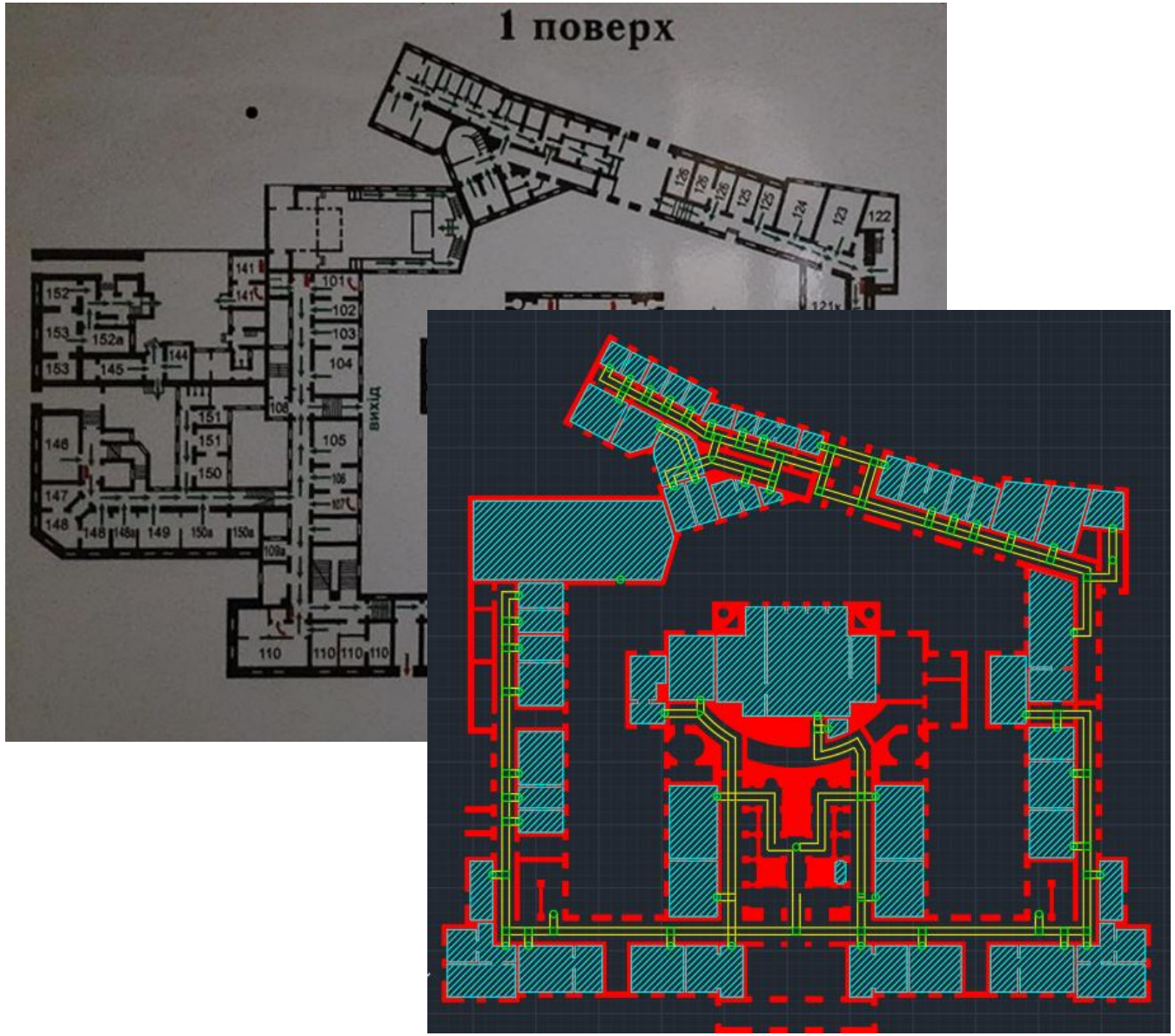
РОЗРОБКА ІНТЕРАКТИВНОЇ КАРТОГРАФІЧНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ НАВІГАЦІЇ УНІВЕРСИТЕТОМ

КЕРІВНИК
КОЗІЙ І. Я

ВИКОНАВ
СТУДЕНТ ГРУПИ ПМІ-42
ЗОЗУЛЯ О. Ю

Орієнтуватися у великих корпусах складно

- Багатоповерхові корпуси з десятками аудиторій
- Паперові плани статичні — без пошуку й маршрутів
- Супутникова навігація не працює всередині будівель
- Потрібне веб-рішення під контролем самого ЗВО



Що і навіщо розроблялося

МЕТА РОБОТИ

Розробити веб-застосунок навігації приміщеннями університету з пошуком аудиторій і побудовою найкоротших маршрутів на основі зв'язної графової моделі поверхів.

- Проаналізувати рішення та сформулювати вимоги
- Обґрунтувати вибір технологій
- Спроектувати архітектуру й модель даних
- Реалізувати серверну та клієнтську частини
- Виконати тестування системи

Порівняння наявних рішень

КРИТЕРІЙ	ПАПЕРОВІ ПЛАНИ	GOOGLE MAPS	MAZEMAP	UNIMAP
Пошук приміщень	частково	—	так	так
Маршрути між поверхами	—	—	так	так
Контроль даних ЗВО	так	—	частково	так
Безкоштовність	так	так	—	так
Деталізація аудиторій	так	—	так	так

Жодне рішення не поєднує всі переваги одночасно — це обґрунтовує розробку власного продукту.

Єдина мова TypeScript на сервері та клієнті

КЛІЄНТСЬКА ЧАСТИНА

React 19 | Next.js 15 | Tailwind CSS | Material Design 3 | React Query | Zustand

СЕРВЕРНА ЧАСТИНА

NestJS | Fastify | PostgreSQL | Drizzle ORM | GraphQL | REST | JWT | Redis · BullMQ | S3

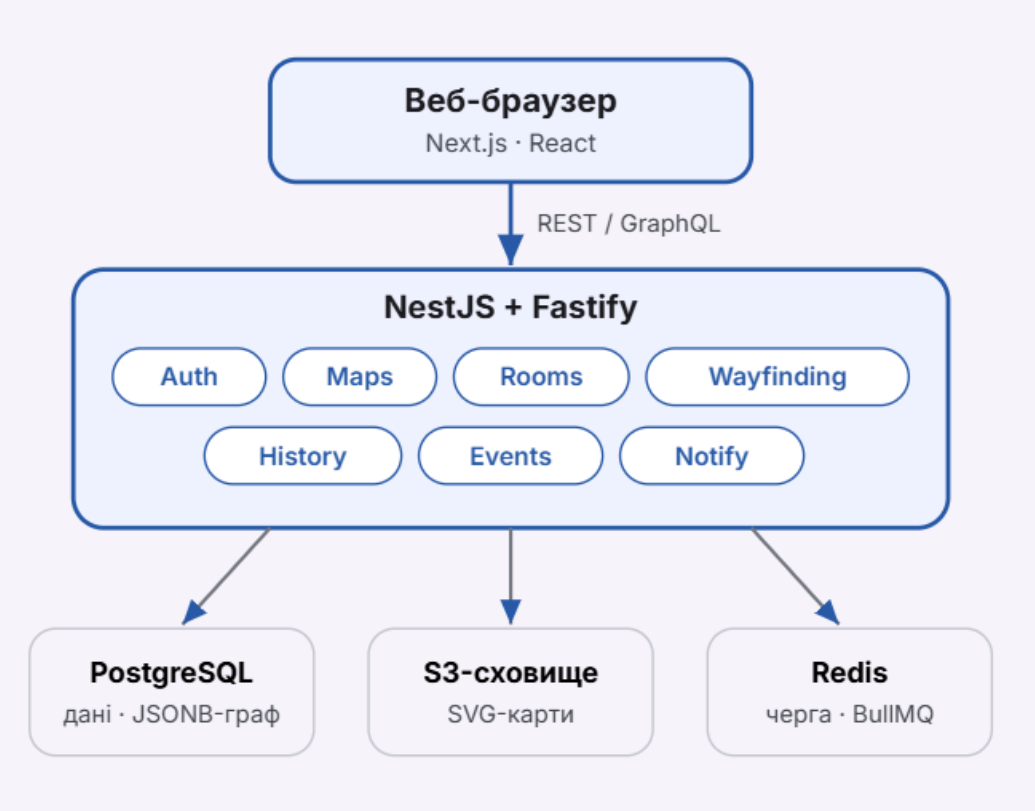
- Висока продуктивність (Fastify, SSR)
- Типобезпека наскрізно — менше помилок
- Зрілі, добре задокументовані інструменти
- Модульність і легке розширення



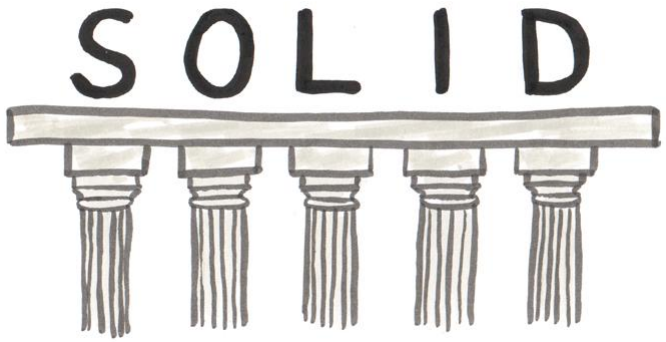




Три рівні, модульне ядро (DDD)

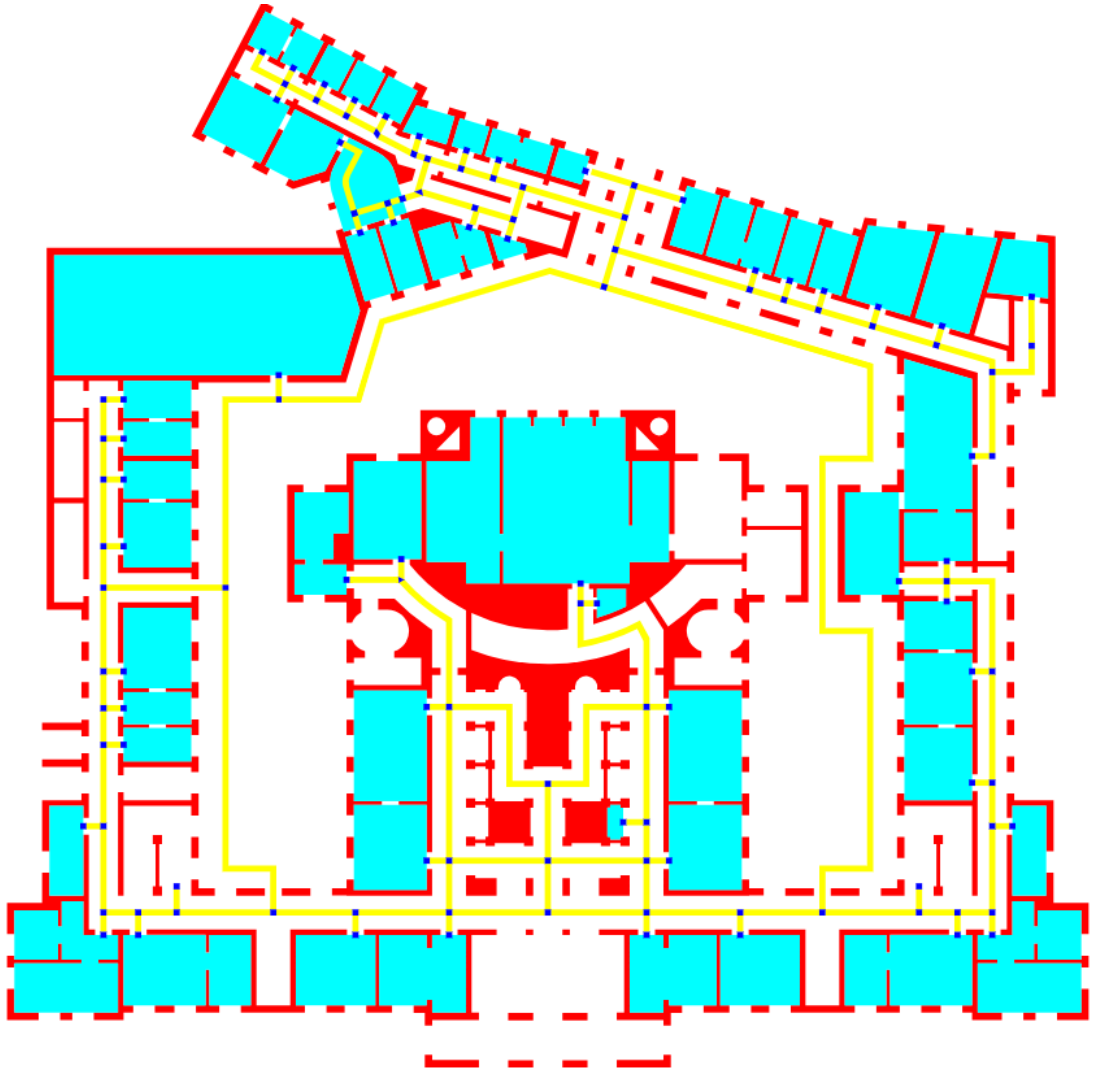


- Клієнт-серверна, монорепозиторій, мікросервіси
- Модулі за доменами (DDD-lite)
- Принципи SOLID, слабка зв'язність
- Відкритість до розширення



План поверху як зважений граф

- Вхід — розмічений SVG (room · node · edge)
- Ребра мають вагу = довжина відрізка
- Вузли «00» зв'язують поверхи між собою
- BFS-перевірка зв'язності перед публікацією

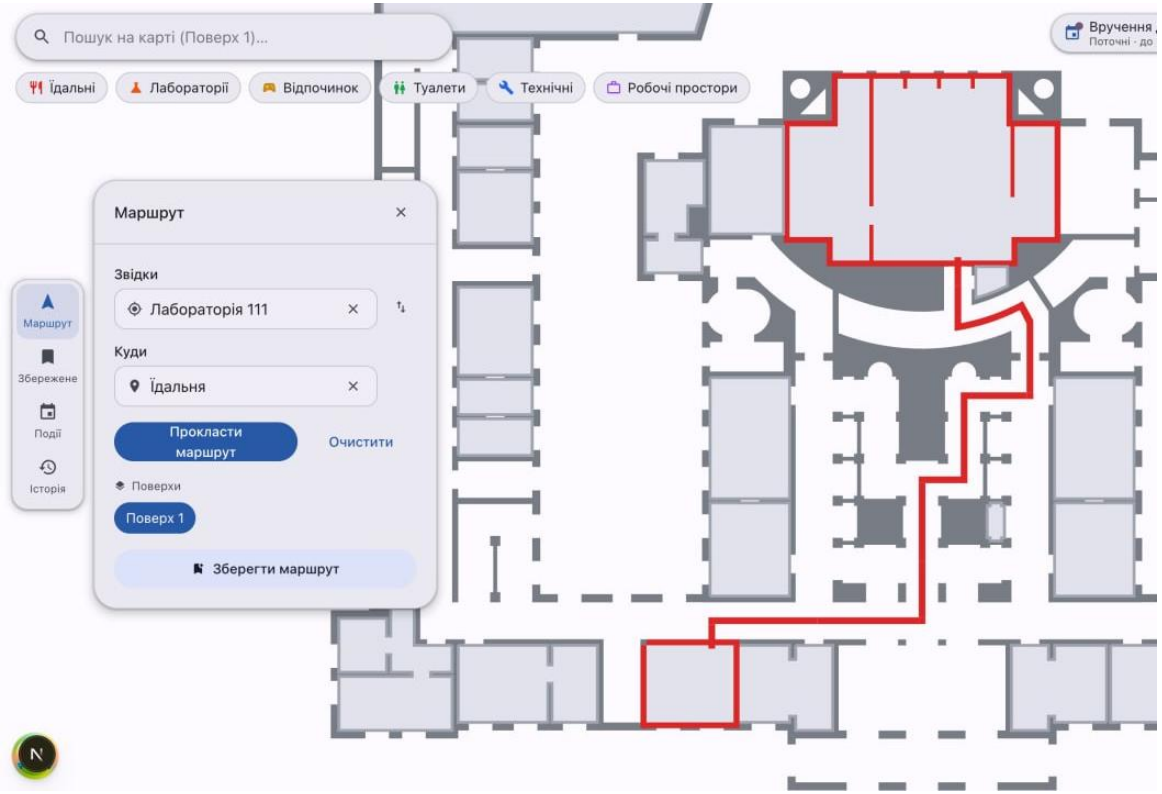


Найкоротший шлях алгоритмом A*

- Інформований пошук з евклідовою евристикою
- Евристика допустима → шлях оптимальний
- Маршрути між поверхами через спільні вузли

$$f(n) = g(n) + h(n)$$

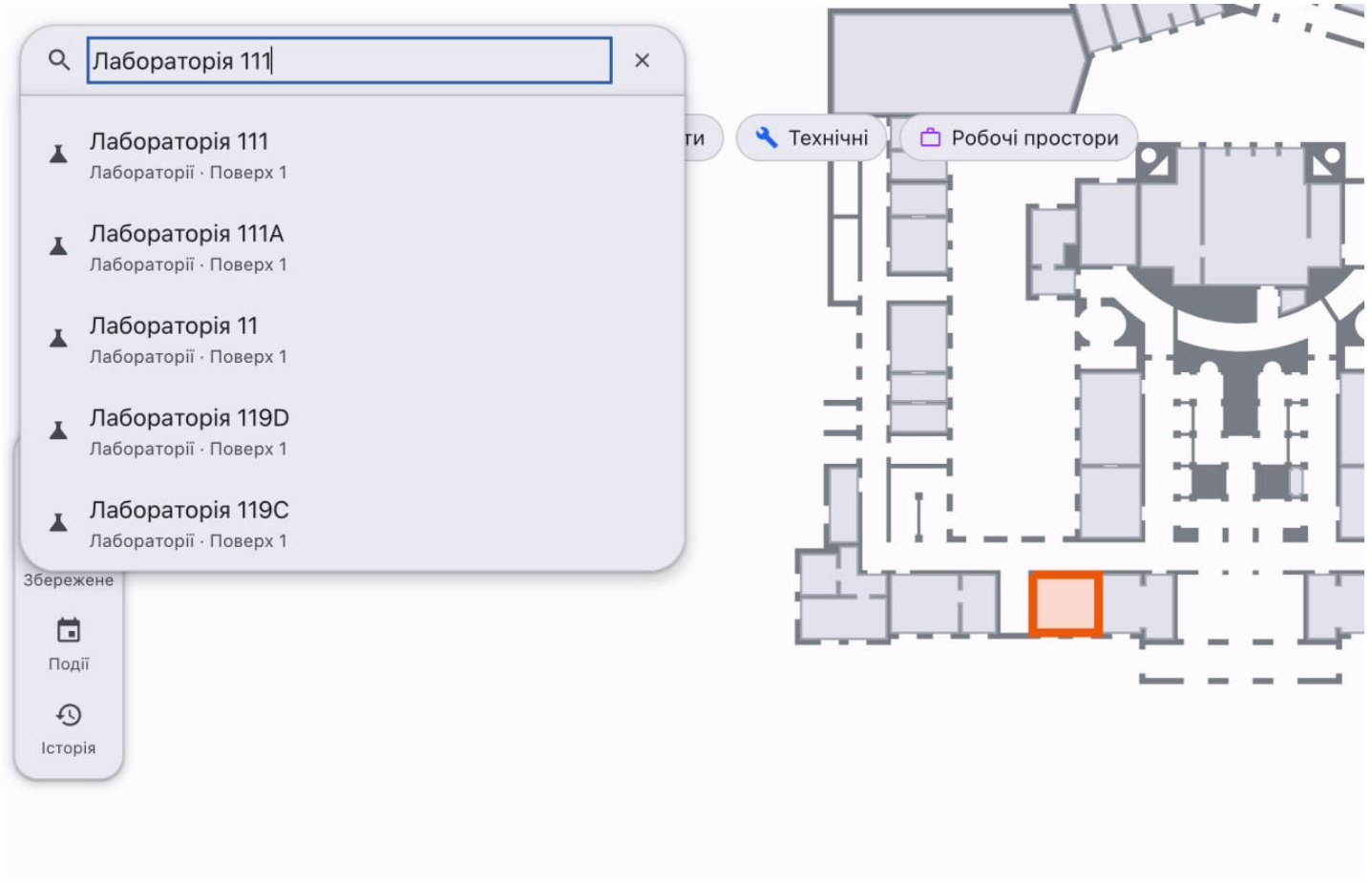
g — пройдена вартість · h — оцінка відстані до цілі



Що вміє система

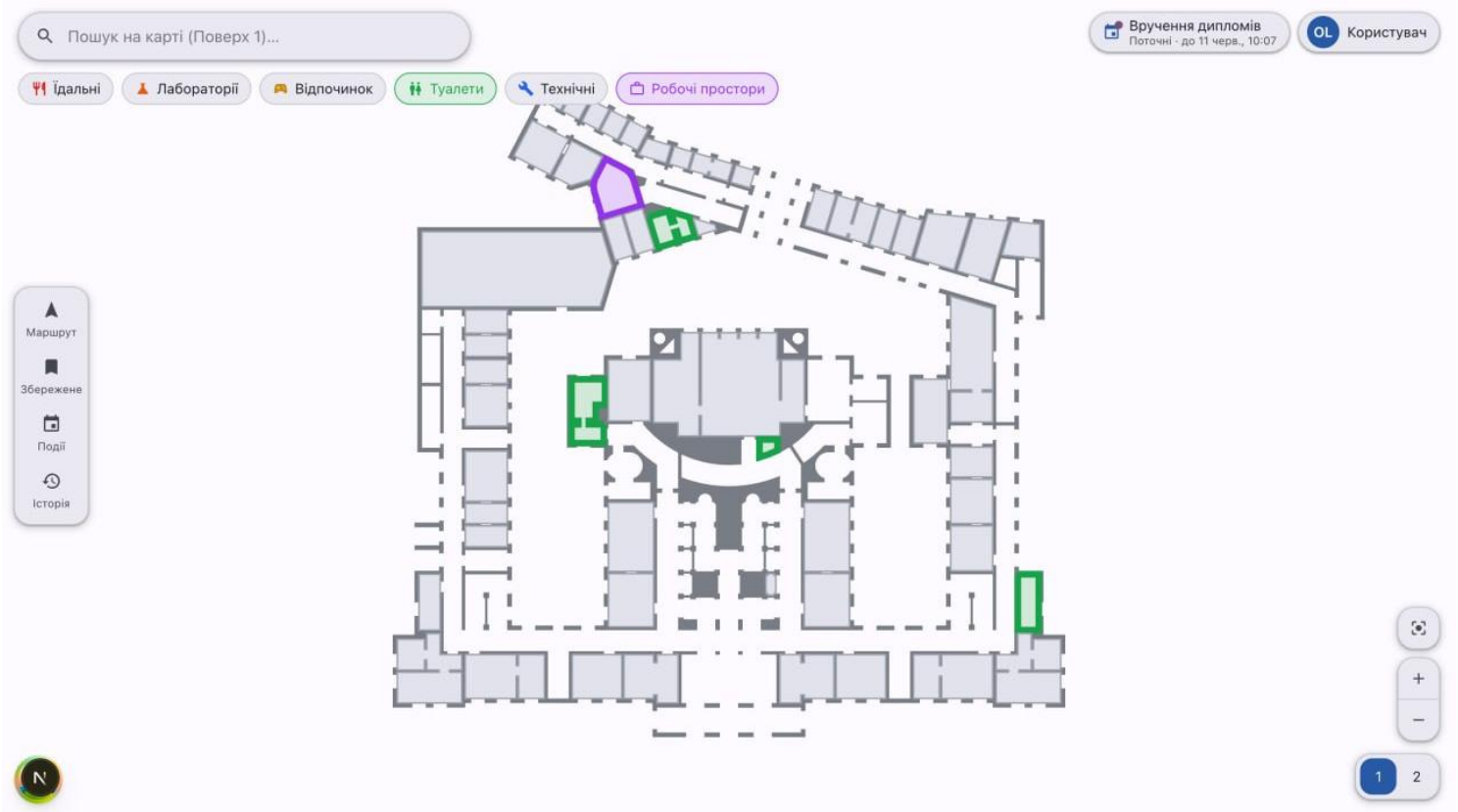
Поле пошуку

Швидкий пошук аудиторій за ключовими словами зі списком можливих запитів



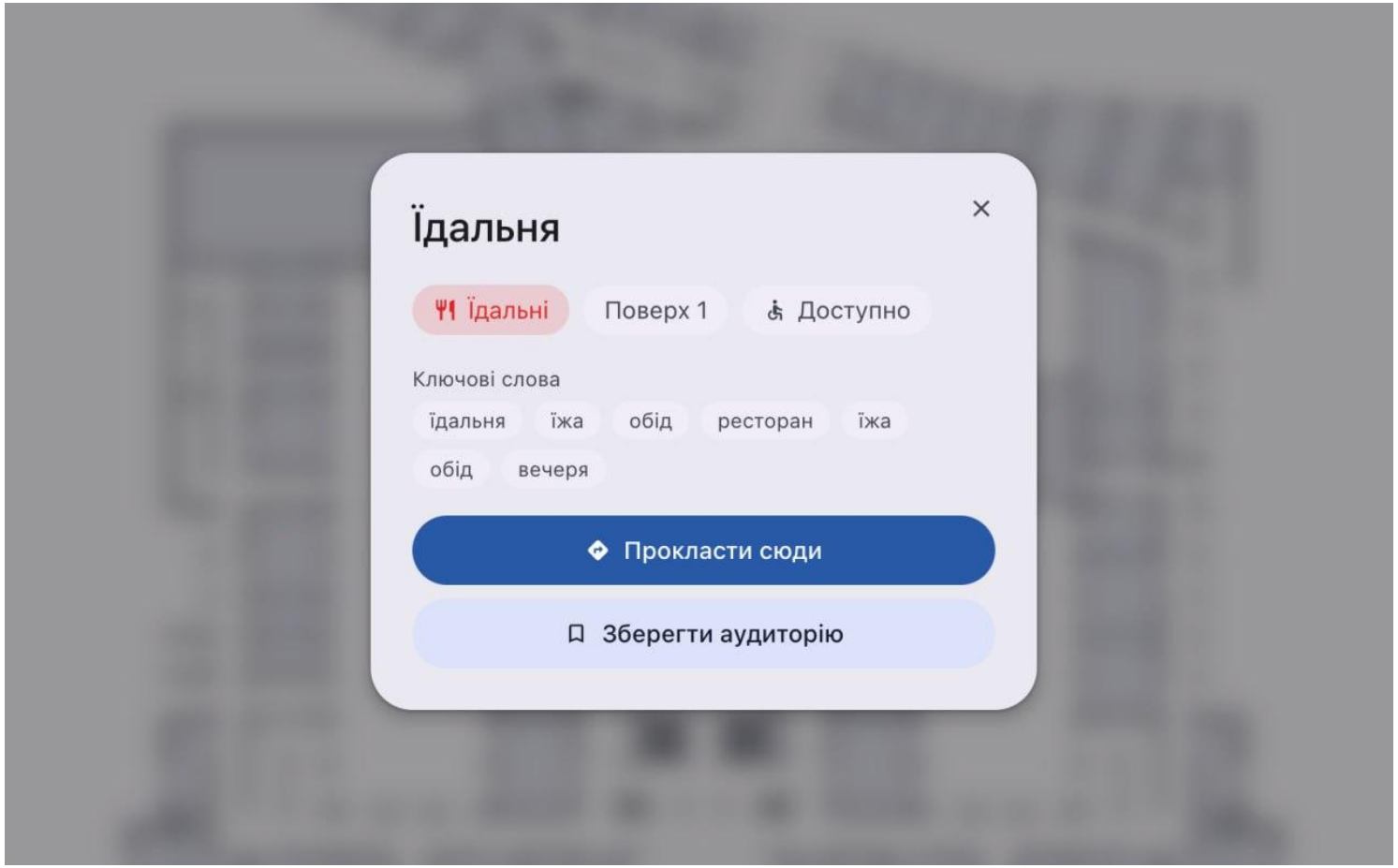
Фільтр за категоріями

Множинний фільтр приміщень за їхніми категоріями



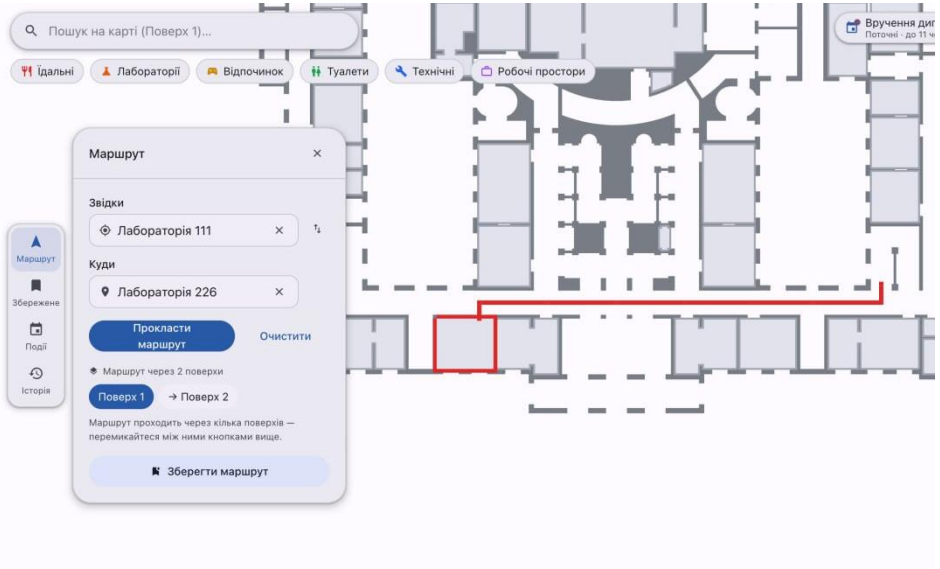
Опис приміщень

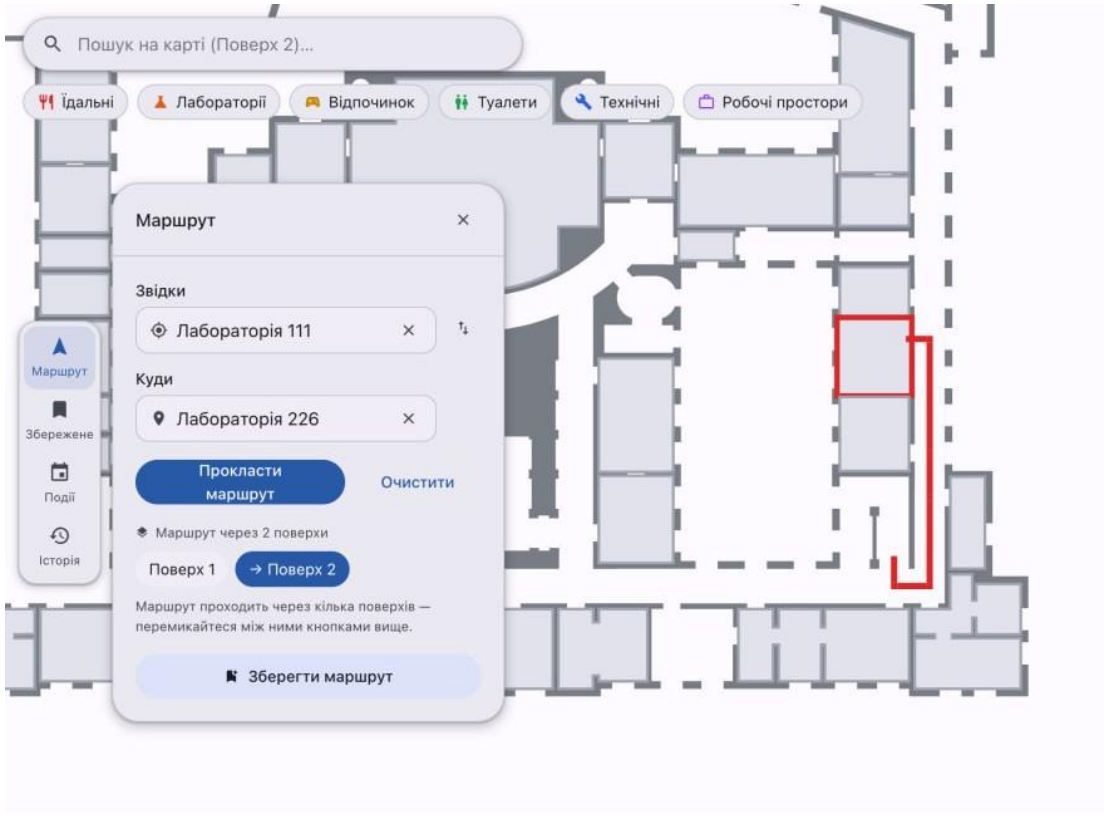
Повний опис обраного приміщення на карті



Найкоротший маршрут

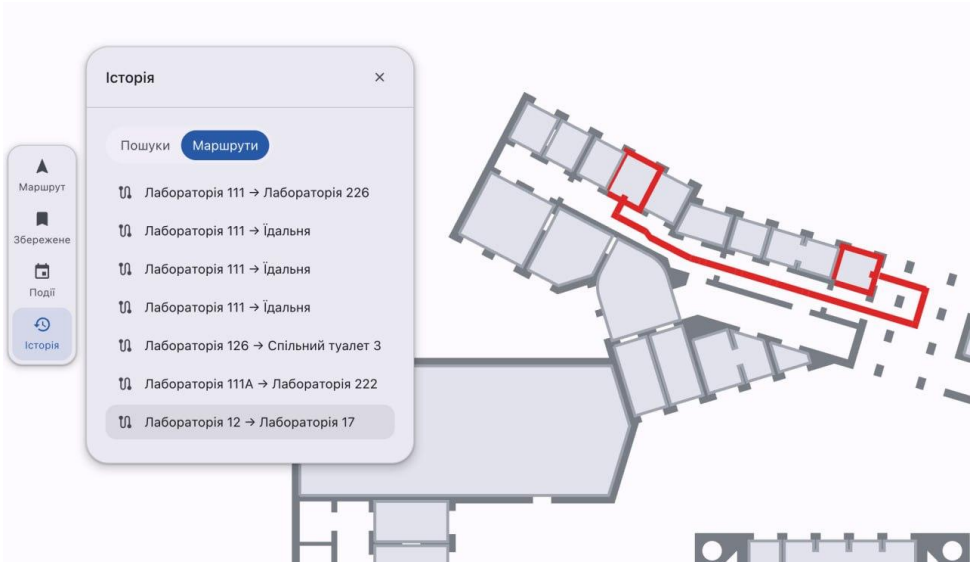
Побудова найкоротшого маршруту між двома приміщеннями на карті

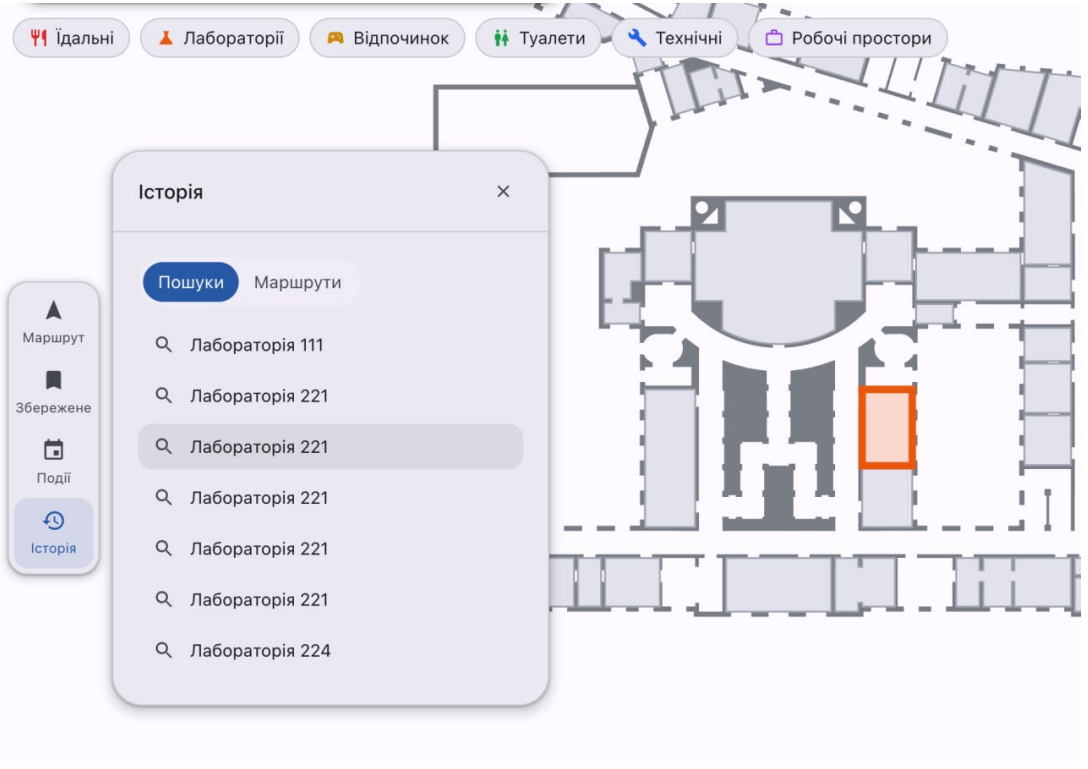




Історія пошуку

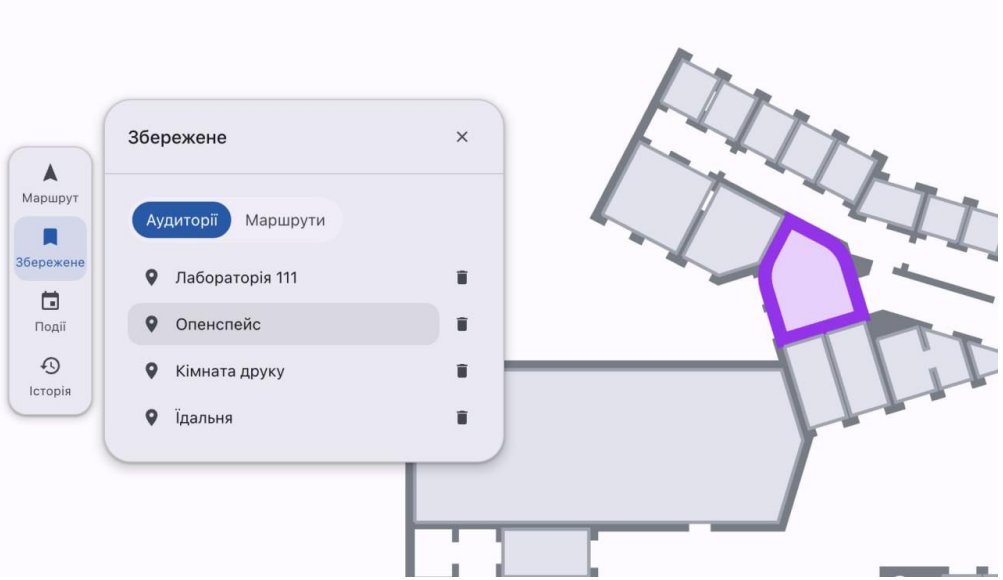
Історія пошуку приміщень та маршрутів користувача

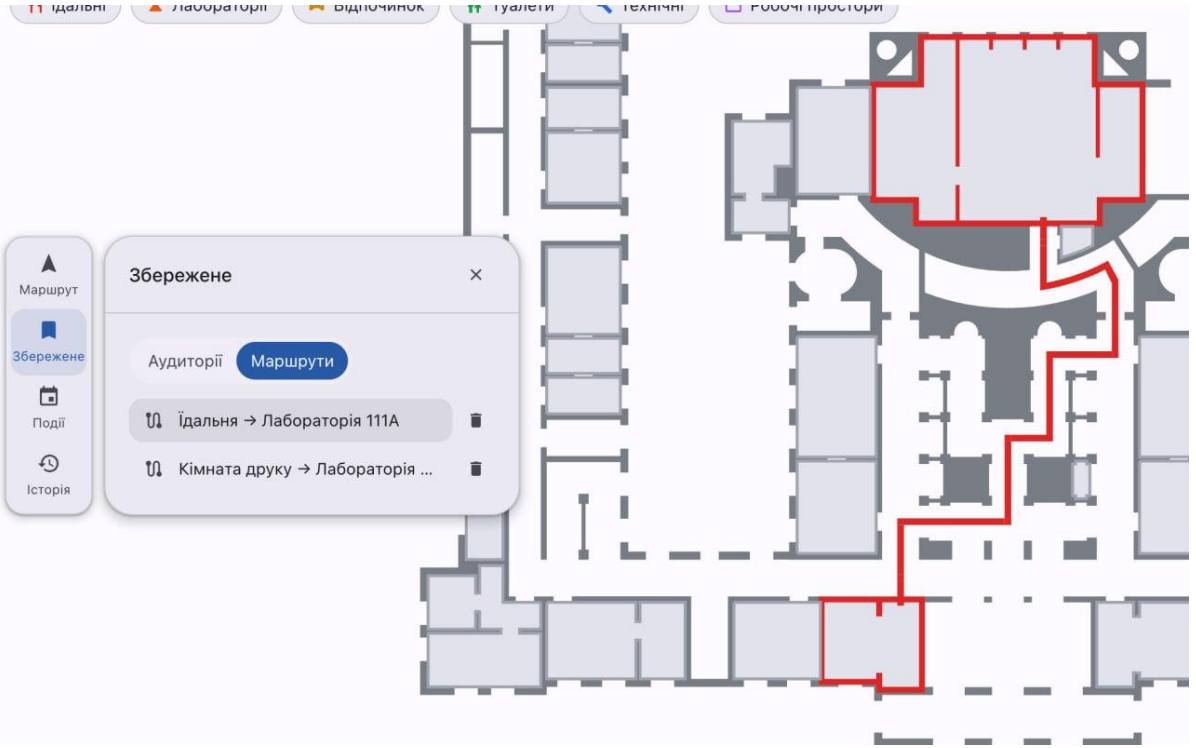




Збереження

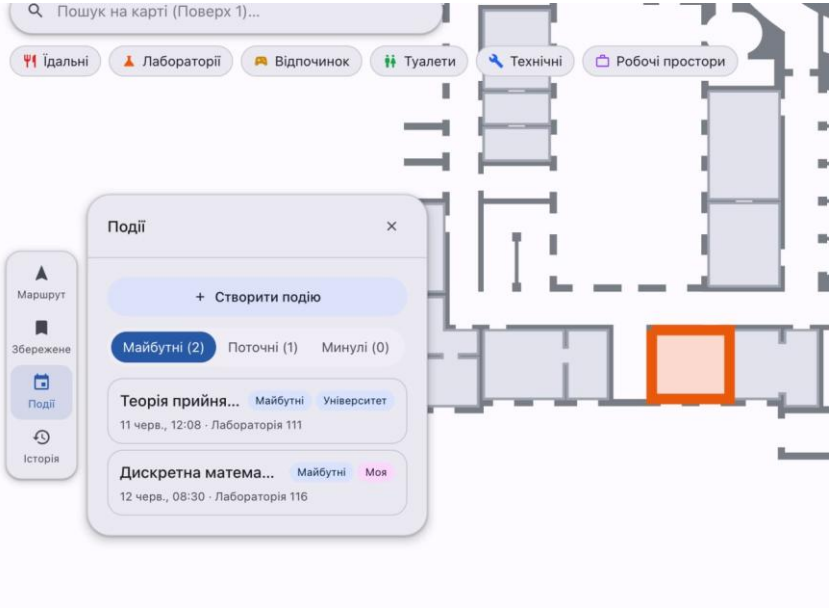
Особисті збережені приміщення та маршрути користувача

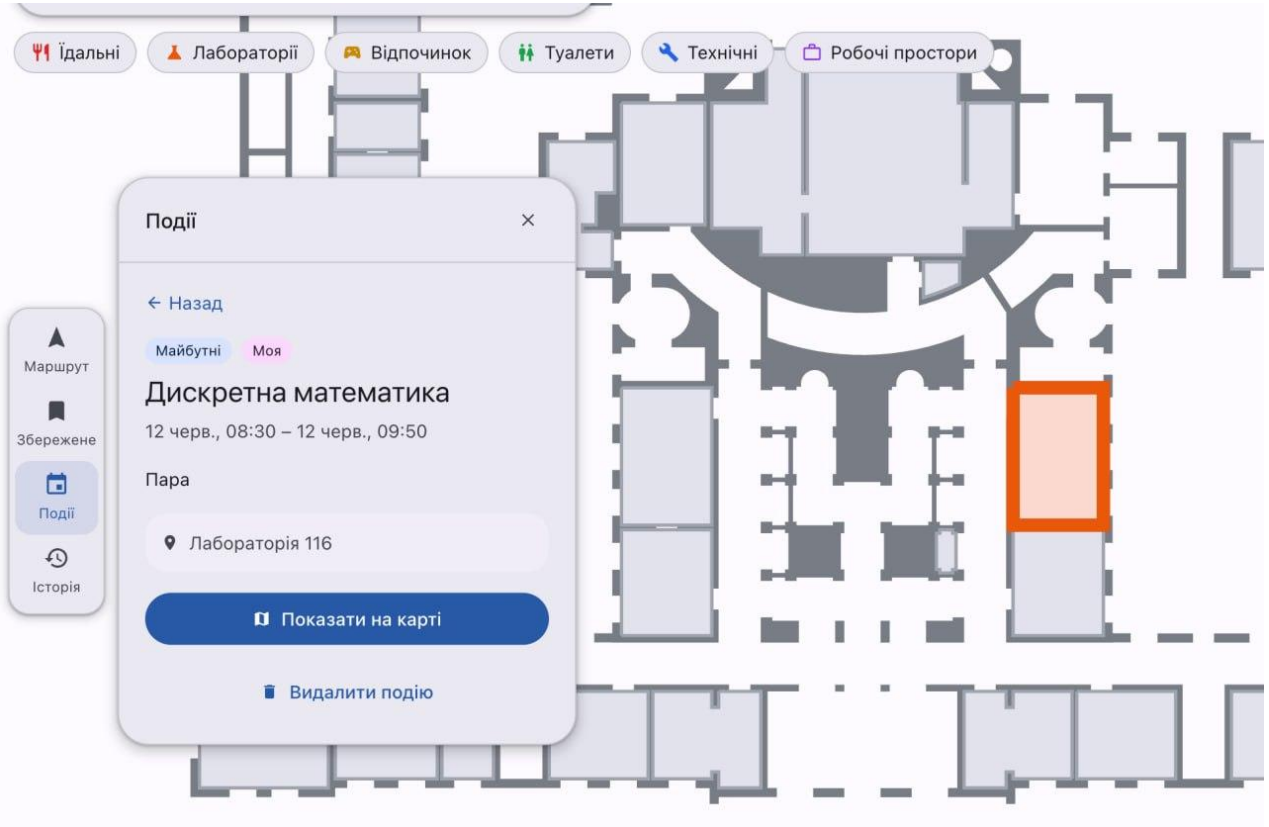




Події

Прегляд та створення подій в університеті

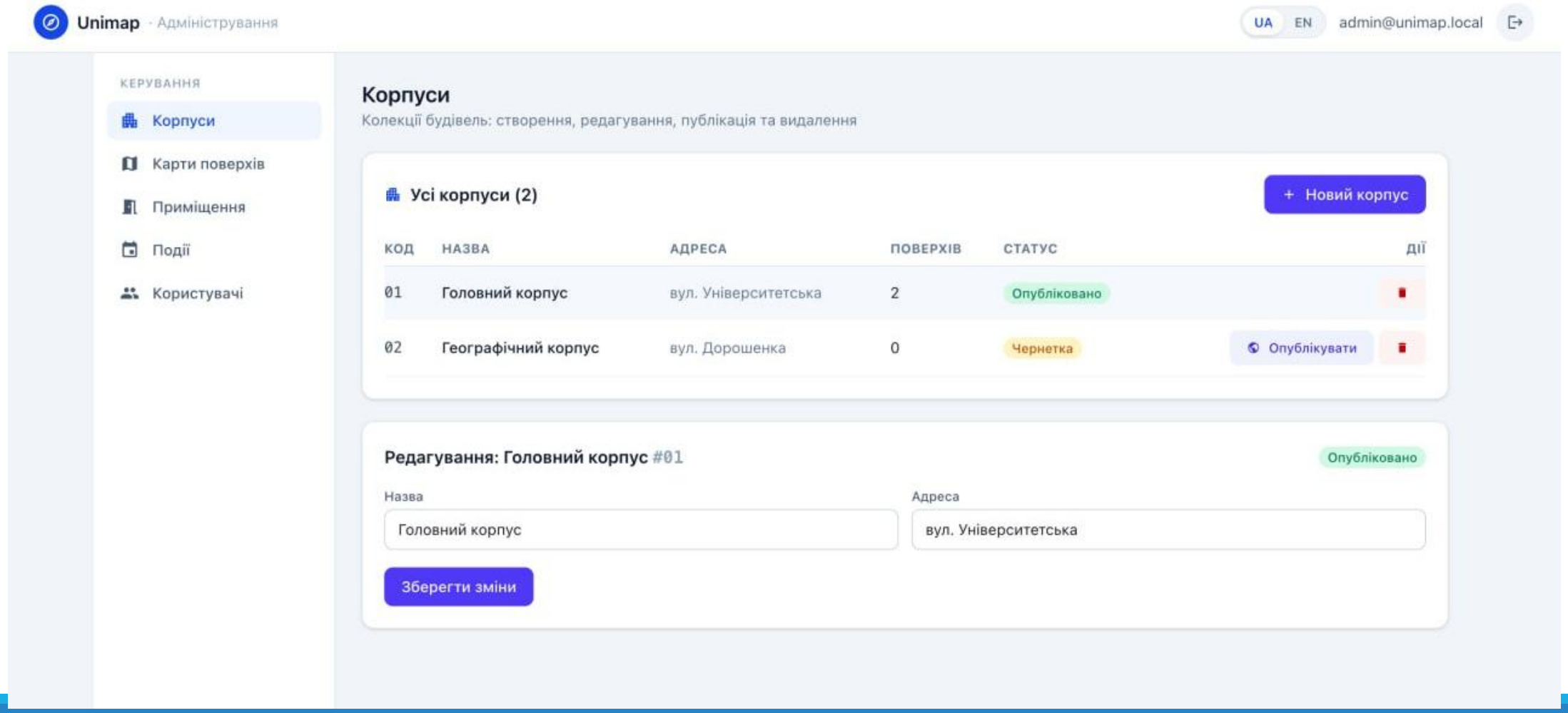




Налагодження корпусів

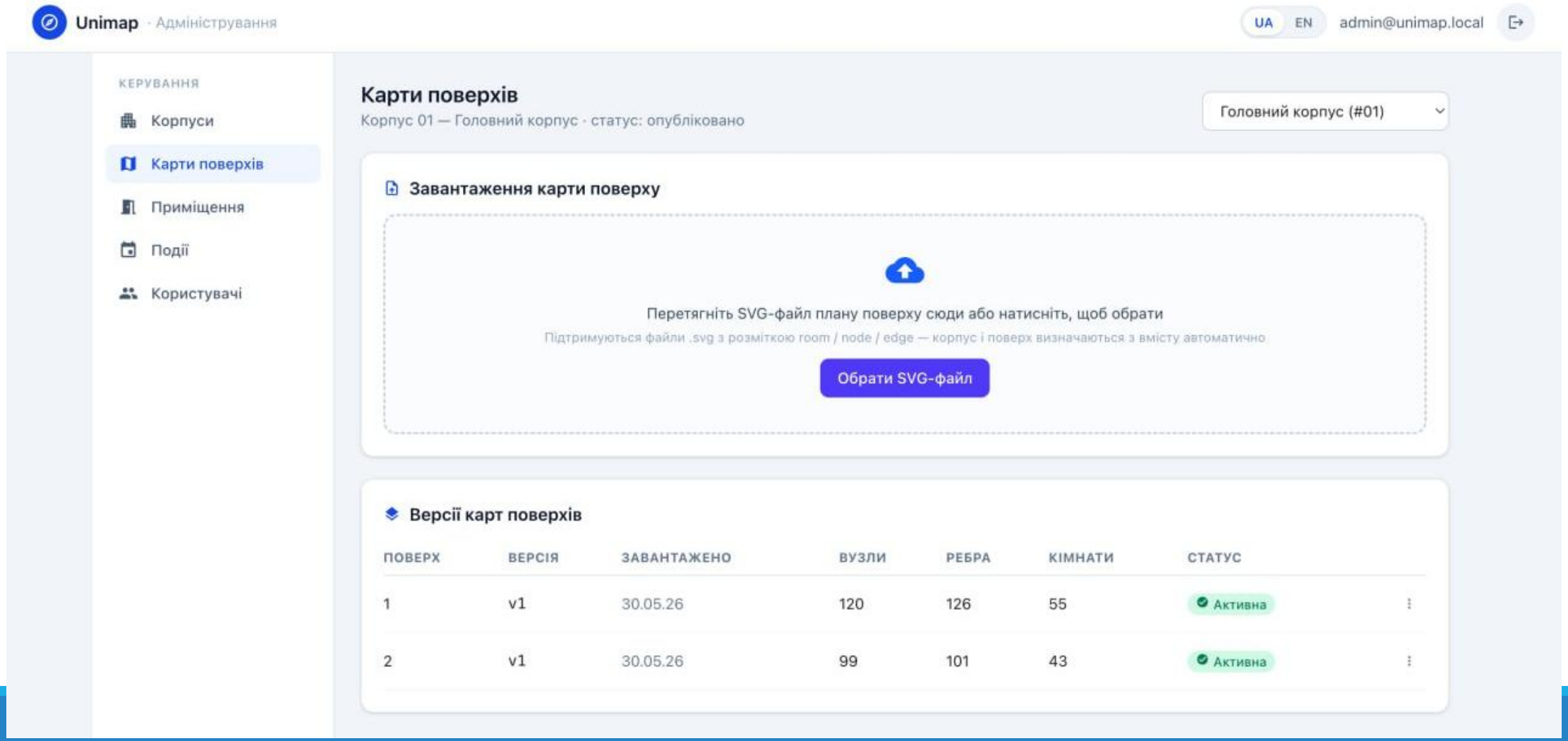
Створення, редагування, публікація та видалення колекцій

Сторінка адміністратора



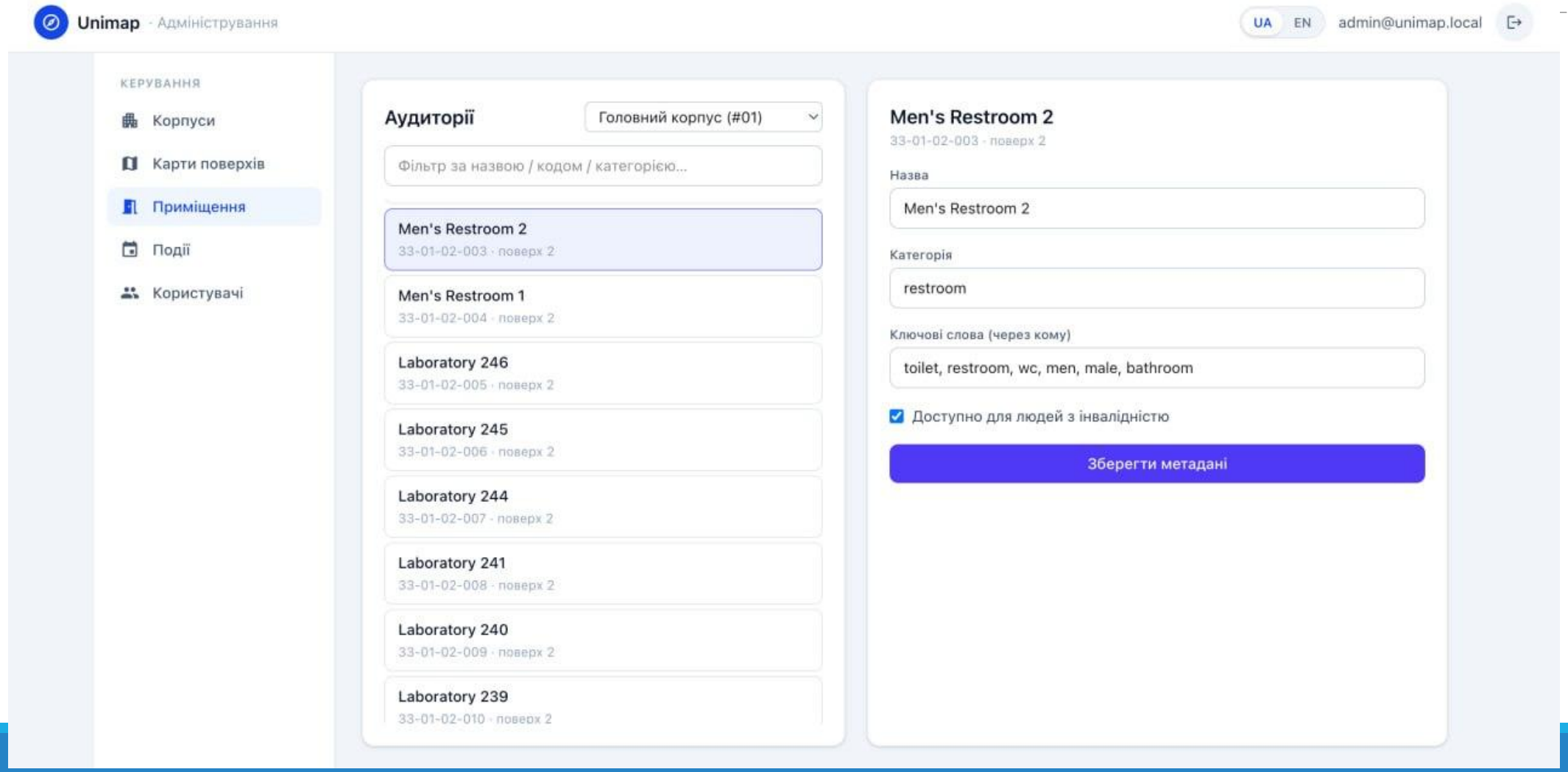
Завантаження карт

Завантаження файлів формату .svg з коректною розміткою



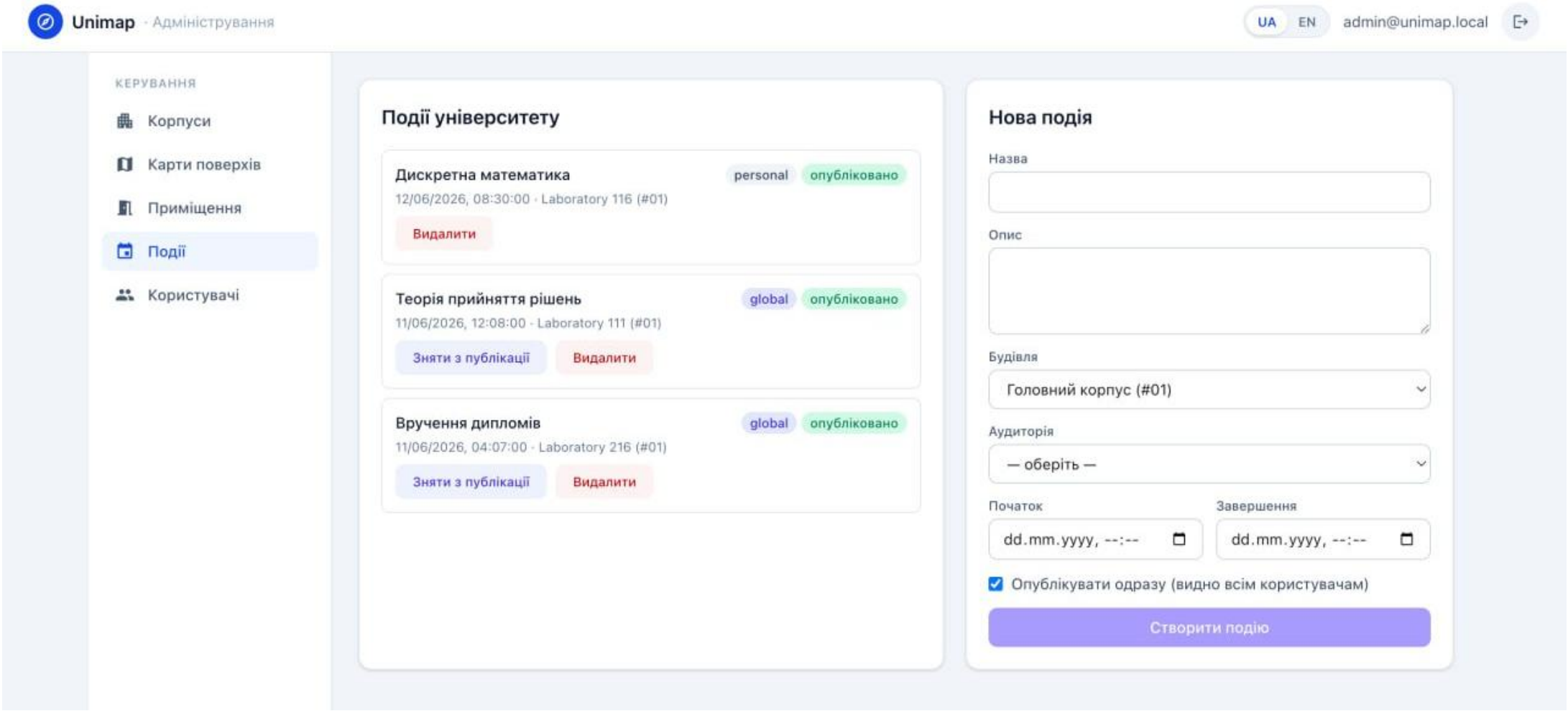
Моніторинг приміщень

Редагування метаданих приміщень після завантаження джерела



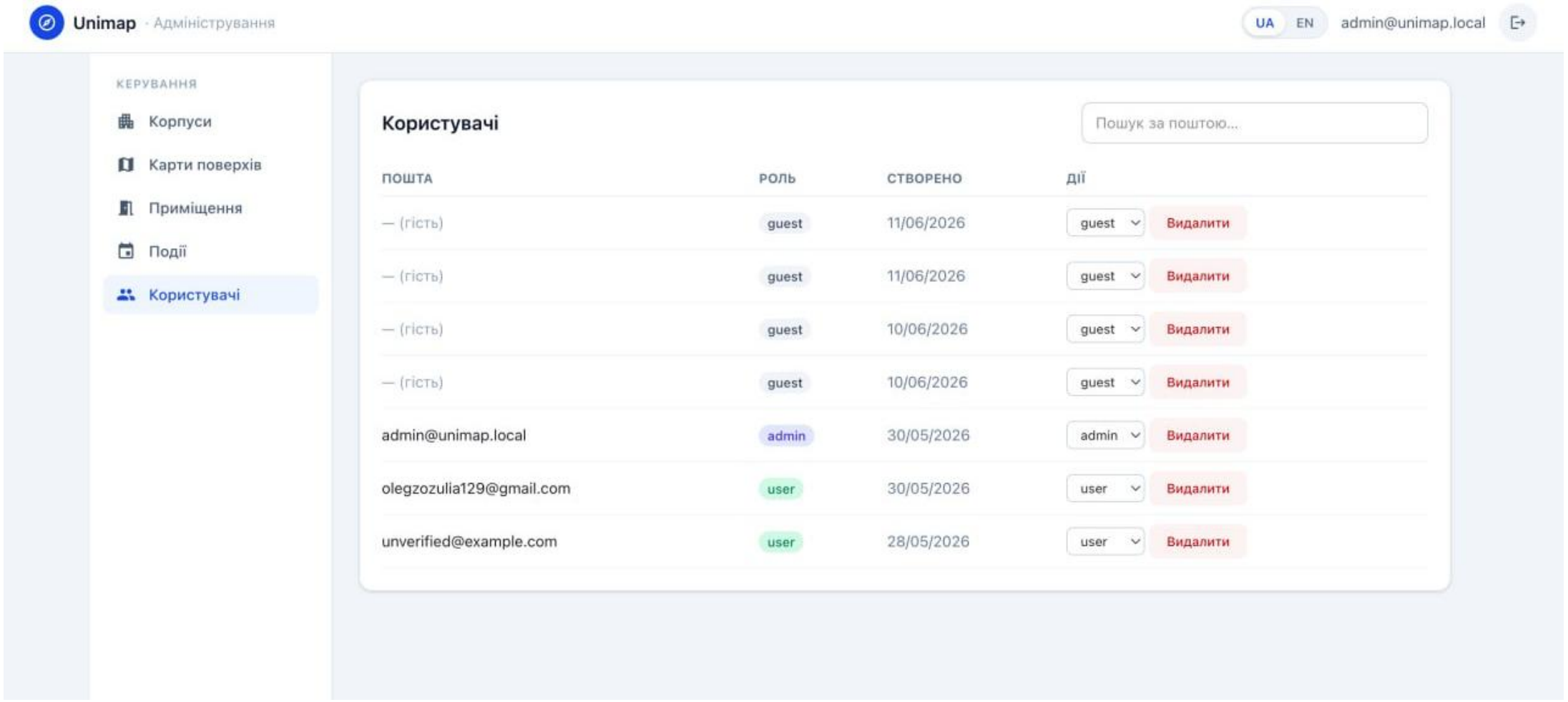
Події університету

Створення та планування
глобальних подій на карті



Список користувачів

Перегляд поточних користувачів, налаштування ролей, видалення акаунтів



Працездатність підтверджено

Покрито: автентифікацію, завантаження та валідацію планів поверху, A*, пошук за фільтрами

Ручне тестування на браузерах

26

✓ інтеграційні (e2e) тести

84

✓ модульні тести

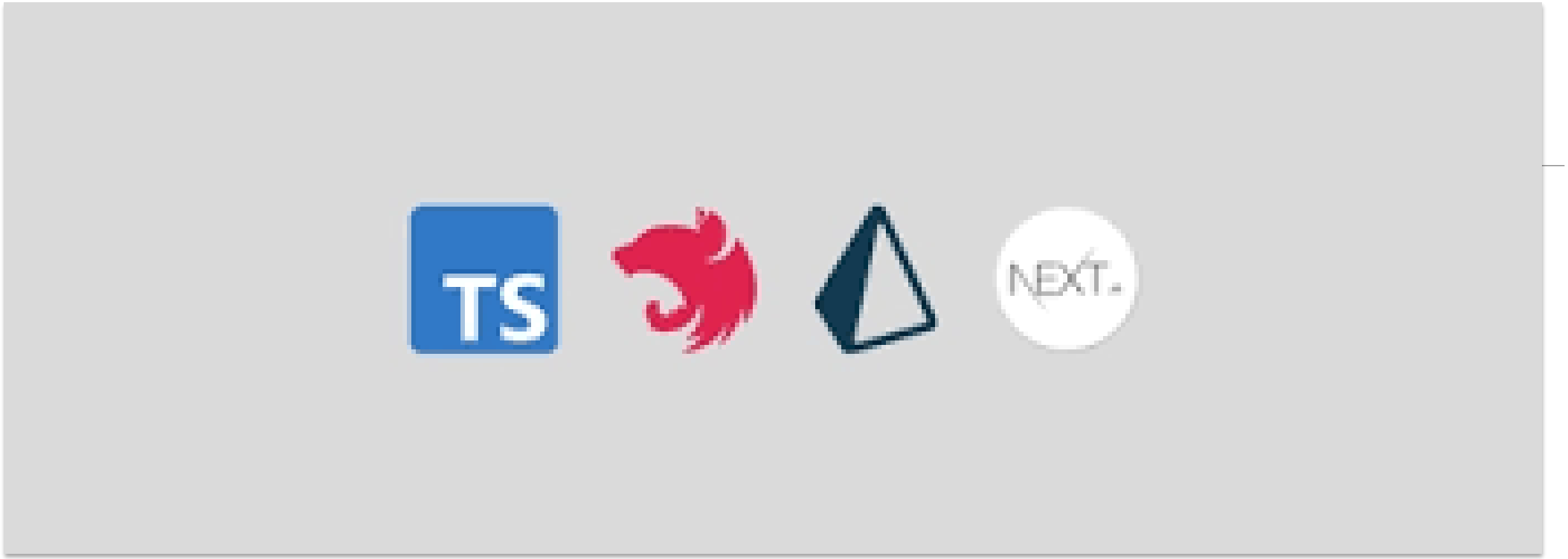
Висновки

- Розроблено повнофункціональний веб-застосунок навігації приміщеннями
- Запропоновано графову модель карти
- Реалізовано маршрутизацію між поверхами, пошук, ролі, адміністрування
- Архітектура модульна й відкрита до розширення

Git Hub репозиторій https://github.com/juis6world/unimap.git

Список джерел

- BullMQ Documentation : official site. URL: https://docs.bullmq.io/.
- Drizzle ORM Documentation : official site. URL: https://orm.drizzle.team/docs.
- Fastify Documentation : official site. URL: https://fastify.dev/docs/latest/
- NestJS Documentation : official site. URL: https://docs.nestjs.com/
- Next.js Documentation : official site. Vercel. URL: https://nextjs.org/docs.
- Node.js Documentation : official site. OpenJS Foundation. URL: https://nodejs.org/en/docs.
- PostgreSQL 16 Documentation. The PostgreSQL Global Development Group. URL: https://www.postgresql.org/docs/.
- React Documentation : official site. Meta Open Source. URL: https://react.dev/
- Redis Documentation : official site. URL: https://redis.io/docs/latest/
- Scalable Vector Graphics (SVG) 2 : W3C Candidate Recommendation. World Wide Web Consortium, 2018. URL: https://www.w3.org/TR/SVG2



Дякую за увагу!